

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Structures de données et sous-algorithmes

Module 1 : Algorithmique

Cette fiche porte sur la manipulation des tableaux, enregistrements et sous-algorithmes (fonctions, procédures, portée des variables, paramètres).

EXERCICE 1 QCM et Vrai/Faux sur les concepts de base

1. Parmi les propositions suivantes, laquelle définit le mieux un `enum` ?
 - (a) Une collection d'éléments de types différents, accessibles par un index numérique.
 - (b) Une collection d'éléments de même type, accessibles par un index numérique.
 - (c) Une structure regroupant des champs de types potentiellement différents, accessibles par leur nom.
2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - (a) Une variable déclarée à l'intérieur d'une procédure est accessible dans le programme principal.
 - (b) Les paramètres formels sont les variables déclarées dans l'en-tête du sous-algorithme.
 - (c) Une fonction retourne toujours une valeur, une procédure ne retourne jamais de valeur.
3. Complétez : Un `enregistrement` (ou `structure`) permet de regrouper des _____.

EXERCICE 2 Manipulation de tableau à une dimension

On considère le tableau `T` déclaré par : `T : Tableau [1..5] d'Entiers`.

1. Écrire l'instruction d'initialisation qui affecte la valeur 10 à la première case et 20 à la dernière case.
2. Écrire une boucle `Pour` permettant de saisir au clavier les 5 valeurs du tableau.
3. On suppose le tableau rempli : `T = [12, 7, 25, 7, 30]`. Écrire l'algorithme (ou le fragment de code) qui compte et affiche le nombre d'occurrences de la valeur 7 dans `T`.
4. Quelle est la valeur de `T[3]` après exécution de l'instruction `T[3] ← T[1] + T[2]` ?

EXERCICE 3 Déclaration et utilisation d'un enregistrement

On souhaite gérer les informations d'un élève : son nom (chaîne), son âge (entier) et sa moyenne (réel).

1. Écrire la déclaration du type `Eleve` (enregistrement) et la déclaration de la variable `E1` de ce type.
2. Écrire les instructions pour affecter les valeurs "Kamga", 17, 14.5 aux champs de `E1`.
3. Écrire l'instruction qui affiche uniquement le nom et la moyenne de `E1`.
4. On déclare une deuxième variable `E2 : Eleve`. Écrire l'instruction qui copie tout le contenu de `E1` dans `E2` en une seule ligne.

EXERCICE 4 Sous-algorithmes : Fonction, Procédure, Portée des variables

On analyse l'algorithme suivant :

Variables

```
X, Y : Entiers // Variables globales
```

Debut

```
X <- 5
```

```
Y <- 10
```

```
Afficher("Avant Proc : X=", X, " Y=", Y)
```

```
Modifier(X, Y)
```

```
Afficher("Après Proc : X=", X, " Y=", Y)
```

Fin

Procédure `Modifier(A : Entier, B : Entier)`

Variables

```
Temp : Entier // Variable locale
```

Debut

```
Temp <- A
```

```
A <- B
```

```
B <- Temp
```

```
Afficher("Dans Proc : A=", A, " B=", B)
```

Fin

1. Identifier les variables globales et la variable locale.
2. Préciser le mode de passage des paramètres `A` et `B` (par valeur ou par référence?) en justifiant par le comportement observé sur `X` et `Y`.
3. Recopier et compléter les trois lignes d'affichage attendues à l'exécution.

EXERCICE 5 Paramètres formels et effectifs

On donne la fonction suivante :

```
Fonction Calcul(P, Q : Entiers) : Entier
Variables
    R : Entier
Debut
    R <- P * 2 + Q
    Retourner R
Fin
```

Et l'appel dans le programme principal :

```
Variables
    A, B, Res : Entiers
Debut
    A <- 3
    B <- 4
    Res <- Calcul(A, B)
    // ...
Fin
```

1. Citer les paramètres formels et les paramètres effectifs lors de cet appel.
2. Donner la valeur de `Res` après l'appel.
3. Si l'on modifie l'en-tête en `Fonction Calcul(var P, Q : Entiers) : Entier` (passage par référence) et que l'on ajoute `P <- 0` dans le corps de la fonction, quelle serait la valeur de `A` après l'appel ? Justifiez.

EXERCICE 6 Écriture de sous-algorithmes simples

1. Écrire une fonction `MaxTab` qui reçoit un tableau `T` d'entiers (taille `N` passée en paramètre) et qui retourne la valeur maximale du tableau.
2. Écrire une procédure `AfficheEleve` qui reçoit en paramètre une variable de type `Eleve` (défini à l'exercice 3) et qui affiche ses informations sous la forme : `Nom : [Nom], Age : [Age], Moyenne : [Moyenne]`.
3. Dans le programme principal, montrer l'appel de `MaxTab` pour initialiser une variable `Maxi` et l'appel de `AfficheEleve` pour la variable `E1`.